

Mentoría 2

Solución propuesta y recursos definidos

Planificación docente para Ingeniería, Energía y Tecnología (I/E/T)

Programa	GeoGreen Escolar Osorno
Fecha	Lunes 7 de septiembre de 2026
Duración	60 minutos por bloque
Participantes	60 estudiantes, distribuidos en dos bloques de 30
Organización	5 equipos de 6 estudiantes por bloque
Área responsable	Ingeniería, Energía y Tecnología (I/E/T)
Apoyo técnico	Electricidad y Electrónica
Responsable	[Nombre del/de la docente]

SENTIDO DE LA MENTORÍA

La sesión transforma un problema validado y una idea tecnológica inicial en un producto mínimo viable definido. Cada equipo debe decidir qué observará, con qué criterio actuará, cómo responderá, dónde mostrará la información y qué recursos necesita para producir evidencia antes de la Mentoría 3.

ENTREGABLE OBLIGATORIO DE SALIDA

Cada equipo finaliza con una **solución funcionalmente descrita**; variable, sensor o fuente de datos y umbral definidos; **componentes, materiales y capa de software** identificados; condiciones de seguridad reconocidas; y un **plan de trabajo verificable** con responsables, fechas y evidencia comprometida.

Propósito, objetivos y condiciones de ejecución

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar la sesión, cada equipo podrá traducir su problema validado en un producto mínimo viable que mida una variable real, decida mediante una regla justificable, responda de forma perceptible y muestre información a un destinatario; además, podrá acotar los recursos y distribuir el trabajo necesario para producir evidencia antes del siguiente hito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la solución como observar, decidir, responder y mostrar.
- Seleccionar variable, sensor o fuente de datos y umbral.
- Definir recursos físicos, software, seguridad y alcance.
- Distribuir tareas entre las seis responsabilidades.
- Comprometer una evidencia verificable para la Mentoría 3.

Productos obligatorios de entrada

Cada equipo dispone sobre la mesa de:

1. el problema validado y el contexto afectado de la Mentoría 1;
2. la ficha de idea tecnológica inicial del Taller 3;
3. el próximo paso verificable comprometido al cierre de la Mentoría 1.

Si falta un producto, se registra como brecha. La sesión trabaja con los antecedentes disponibles, pero no reemplaza la trazabilidad mediante una explicación improvisada.

Condiciones que deben preservarse

LÓGICA DEL PROGRAMA

- Cinco equipos de seis estudiantes por bloque.
- Se mantienen las seis responsabilidades definidas.
- El problema orienta la tecnología, no al revés.
- La salida escrita es obligatoria.

CONTINUIDAD

- La mentoría orienta, contrasta y devuelve decisiones.
- El equipo construye, prueba y registra entre sesiones.
- La Mentoría 3 revisa evidencia, no intenciones.

CRITERIO DE ALCANCE

Se prioriza una variable principal, una regla comprensible y una prueba mínima. Una solución acotada, verificable y explicable ofrece una base más sólida que varias funciones incompletas.

Enfoque metodológico y preparación

ROL DOCENTE

El/la docente ayuda a convertir intenciones en decisiones técnicas, exige fundamento para variables y umbrales, contrasta disponibilidad y seguridad, y devuelve al equipo la responsabilidad de elegir. No diseña la solución completa, no asigna componentes sin relación con el problema y no valida un montaje que no ha sido revisado físicamente.

PRINCIPIOS DE FACILITACIÓN

- **Función antes que pieza:** definir qué debe hacer el sistema.
- **Variable antes que sensor:** seleccionar el componente desde la necesidad.
- **Regla con fundamento:** declarar de dónde proviene el umbral.
- **Prueba mínima:** comprobar primero una lectura que reacciona.
- **Seguridad presencial:** revisar el montaje real antes de energizar.
- **Tarea verificable:** responsable, fecha y forma de comprobación.

PREPARACIÓN ANTES DE LA SESIÓN

- Revisar la presentación y esta planificación.
- Imprimir una ficha de solución y recursos por equipo.
- Solicitar los tres productos de entrada.
- Disponer el banco acotado de sensores y salidas.
- Tener disponible el manual del kit de sensores.
- Comprobar proyector, computador y recursos visuales.
- Definir un punto de revisión eléctrica antes del USB.

Dos velocidades de trabajo

VELOCIDAD ALTA

Investigar, comparar componentes, interpretar documentación, calcular, planificar y construir una primera versión del software pueden acelerarse con apoyo de herramientas digitales y agentes.

VELOCIDAD BAJA

Voltaje, polaridad, tierra común, resistencias, conexiones y montaje se comprueban físicamente. Ante cualquier duda, el circuito permanece sin energía.

USO SUPERVISADO DE AGENTES

El equipo entrega contexto, solicita una tarea acotada, contrasta la respuesta y toma la decisión final. Un resultado que no puede explicar o comprobar todavía no forma parte de su proyecto.

Plan minuto a minuto

Tiempo	Momento	Acción docente	Evidencia
0–10	Bloque 1 Del problema al producto mínimo	Recuperar los productos de entrada; orientar la cadena observar, decidir, responder y mostrar; precisar el mínimo que ya ofrece utilidad.	Descripción funcional inicial y destinatario de la información.
10–25	Bloque 2 Variable, sensor y umbral	Pedir unidad o estados observables; contrastar sensores o fuentes de datos; exigir el origen del umbral; hacer leer la regla completa.	Variable, componente, umbral fundamentado y regla escrita.
25–45	Bloque 3 Recursos, software y seguridad	Ordenar recursos disponibles, por conseguir y representados; definir qué mostrará el software; revisar seguridad, tiempo y alcance.	Lista de recursos, nivel de software, alcance y alternativa.
45–57	Bloque 4 Trabajo y evidencia	Traducir las seis responsabilidades en tareas verificables; elegir una rama de profundización y precisar qué se mostrará el 21 de septiembre.	Plan con personas, fechas, comprobación y evidencia comprometida.
57–60	Cierre Resguardar decisiones	Verificar la ficha completa y pedir la declaración final del equipo.	Ficha de solución y recursos conservada por el equipo.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

La sesión no se utiliza para construir el proyecto completo. Cada bloque deja una decisión registrada y reduce incertidumbre. El avance material, las pruebas, el software y el registro continúan con trabajo del equipo entre sesiones.

Rondas docentes focalizadas

- Ronda 1 · coherencia** ¿Qué parte del problema resuelve cada función propuesta?
- Ronda 2 · medición** ¿Qué variable cambia, en qué unidad y de dónde proviene el umbral?
- Ronda 3 · viabilidad** ¿Qué existe, qué falta, qué se representará y qué requiere revisión?
- Ronda 4 · compromiso** ¿Quién hará qué, para cuándo y cómo podrá comprobarse?

REGLA TEMPORAL

El trabajo crítico se organiza entre el 7 y el 11 de septiembre. La semana del 14 no contempla actividades del programa y la Mentoría 3 se realiza el 21 de septiembre.

Guía práctica de facilitación

Bloque 1 · de la idea a una función comprobable

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Qué observa el sistema?
- ¿Con qué condición decide?
- ¿Qué respuesta puede percibirse?
- ¿Dónde se muestra la información?
- ¿Quién la utiliza y para qué?

SEÑALES DE AVANCE

- La solución puede explicarse sin enumerar piezas.
- El mínimo mide, decide, responde y muestra.
- Existe un destinatario reconocible.
- La propuesta conserva relación con el problema validado.

Bloque 2 · variable, componente y regla

La secuencia de orientación es:

1. **Precisar:** identificar una variable principal, unidad o dos estados distinguibles.
2. **Comparar:** revisar componentes desde la variable y las condiciones de uso.
3. **Fundamentar:** obtener el umbral mediante medición, cálculo, fuente o acuerdo provisional declarado.
4. **Formular:** escribir y leer la regla sin explicaciones adicionales.

ESTRUCTURA DE LA REGLA

Cuando _____ pase de _____, entonces _____, para que _____ pueda _____.

Bloque 3 · recursos y seguridad

Ya disponible	Componentes, herramientas, conocimientos, permisos y espacios confirmados.
Debe conseguirse	Recurso, responsable, fecha y alternativa si no llega.
Se representará	Simulación, maqueta, diagrama o registro cuando construir no sea viable.
Software	Qué muestra, a quién, con qué datos y dónde debe funcionar.

REVISIÓN ANTES DE ENERGIZAR

Comprobar voltaje, polaridad, tierra común, resistencias y montaje. El relé y cualquier intervención sobre 220 V requieren supervisión docente. Un montaje dudoso no se conecta.

Plan de trabajo, evidencias y continuidad

Bloque 4 · convertir responsabilidades en tareas

Coordinación	Calendario, turnos, acuerdos y seguimiento.
Investigación	Fuentes para el sensor, el umbral y el problema.
Diseño	Boceto, montaje, ubicación y experiencia de uso.
Tecnología	Diagrama, conexiones, lógica y primera versión del software.
Pruebas y evidencia	Plan de prueba, mediciones y registro.
Comunicación	Explicación comprensible, fotografías y materiales ordenados.

FORMATO DE COMPROMISO

Qué se realizará · **quién** lo asume · **para cuándo** · **cómo se comprueba**. Cada responsabilidad deja al menos una tarea verificable.

Verificadores del entregable

Coherencia	La solución responde al problema y se describe por funciones.
Medición	Variable, unidad o estados, sensor y umbral están definidos.
Viabilidad	Recursos, software, seguridad, alcance y alternativa son explícitos.
Organización	Las tareas tienen persona, fecha y forma de comprobación.
Evidencia	El equipo sabe qué mostrará y qué aprendizaje explicará.

Evidencia aceptable para la Mentoría 3

Prototipo parcial funcionando, simulación, diagrama verificado, maqueta instrumentada, registro de mediciones o panel digital. Debe responder con claridad: **qué probamos** y **qué aprendimos**.

EL EQUIPO CONSERVA

- regla completa del producto mínimo viable;
- lista de recursos y condiciones de seguridad;
- nivel de software y rama de profundización;
- plan de trabajo y alternativa;
- evidencia comprometida.

CIERRE VERBAL

Nuestro producto mínimo viable va a:

Antes del 21 de septiembre demostraremos que:

CONTINUIDAD OBLIGATORIA

La ficha de solución y recursos se convierte en el plan vigente del equipo. Entre sesiones se ejecutan las tareas, se realizan pruebas y se conserva evidencia. La Mentoría 3 revisa lo construido, probado y registrado, incluyendo errores y ajustes.